

C# 프로그래밍 중간고사 채점 보고서

동명대학교 게임학부 — 2026년 1학기

담당: 강영민 작성일: 2026-04-27

1. 개요

- 대상: 15명 (실습 시험 제출자 전원)
- 문항: 5문제, 각 20점 (총 100점)
- 채점 기준: 동작 8 / 구조 6 / 출력 3 / 스타일 3 (문항당 합계 20점)
- 원점수 집계: 평균 89.7점, 표준편차 13.2, 최고 99점, 최저 47점
- 조정 후 집계: 평균 92.2점, 표준편차 10.0, 최고 99점, 최저 60점
- 점수 조정: 최저 47점을 60점으로 끌어올리는 선형 보정 적용 (조정점수 = (원점수 - 47) × 40/53 + 60). 모든 학생이 60~100점 범위에 분포.

1.1 등급 분포 (조정 후)

등급	인원 (조정 전)	인원 (조정 후)
A+	9명	9명
A	0명	2명
B+	3명	2명
B	1명	1명
C+	1명	0명
D	0명	1명
F	1명	0명

(등급 컷: A+ ≥ 95, A ≥ 90, B+ ≥ 85, B ≥ 80, C+ ≥ 75, C ≥ 70, D ≥ 60, F < 60)

2. 채점 기준 (재확인)

항목	배점	설명
프로그램 동작	8	실행 시 올바른 결과가 나오는가 (컴파일 에러는 0점에 가까움)
코드 구조	6	클래스/메서드 분리, 적절한 자료형, 스펙 준수
출력/화면 구성	3	깔끔한 출력 또는 화면 렌더링, 문자열 보간 정확성
코드 스타일	3	컴파일 가능 여부, 미사용 using 정리, 클래스별 파일 분리 (WinForms), 가독성
문제당 합계	20	

채점 정책 메모

- **top-level statements** 사용 여부는 채점 요소가 아니다. `class Program { static void Main }` 사용도 동등하게 취급.
- 동일 파일에 top-level statements와 명시적 Main이 섞여 CS8801 컴파일 에러가 발생한 경우, 이는 컴파일 실패로 동작/스타일에서 감점.

- WinForms 문제에서 Ball/GameForm 클래스를 한 파일에 작성 → 스타일/구조 감점 (시험지가 클래스별 별도 파일 명시).
- GameForm 대신 MyForm 등 다른 이름 사용 → 구조에서 -1.
- 컴파일 에러를 유발하는 오타(ture, WriteLi9ne) → 동작 0점.
- 미사용 using 다수, 무관한 System.IO.Compression 등 → 스타일에서 -1.

3. 점수 조정 (선형 보정)

원점수 최저값 47점이 학습 격려 차원에서 다소 가혹하다는 판단에 따라, **최저 47점이 60점이 되도록** 전체 점수를 선형으로 보정한다. 최고점 100점은 그대로 유지하며, 모든 학생의 조정점수는 60~100점 범위에 들어온다.

$$\text{조정점수} = (\text{원점수} - 47) \times \frac{40}{53} + 60$$

- 47 → 60, 100 → 100, 78 → 83.4, 88 → 90.9, 99 → 99.2
- 표준편차도 동일 배율로 축소되어 13.2 → 10.0.
- 문항별/항목별 소계는 원점수로 기재하고, 총점만 보정한다.

4. 종합 점수표

순위	이름	M01 BMI	M02 숫자	M03 인벤토리	M04 은행	M05 바운스볼	원점수	조정점수	등급
1	학생01	19	20	20	20	20	99	99	A+
2	학생02	20	20	20	20	19	99	99	A+
3	학생03	20	20	20	19	20	99	99	A+
4	학생04	20	20	20	19	19	98	98	A+
5	학생05	20	20	20	20	18	98	98	A+
6	학생06	20	19	19	20	20	98	98	A+
7	학생07	16	20	20	20	20	96	97	A+
8	학생08	20	20	20	16	20	96	97	A+
9	학생09	19	20	20	19	17	95	96	A+
10	학생10	20	16	18	17	17	88	91	A
11	학생11	18	20	20	13	16	87	90	A
12	학생12	20	10	16	20	19	85	89	B+
13	학생13	10	17	15	20	20	82	86	B+
14	학생14	17	7	18	17	19	78	83	B
15	학생15	7	18	13	4	5	47	60	D

5. 문항별 분석

문제 M01 — BMI 계산기

- 평균 17.73점 / 만점자 8명 / 최고 20점 / 최저 7점
- 항목별 평균: 동작 6.9/8, 구조 5.4/6, 출력 2.7/3, 스타일 2.7/3

문제 M02 — 숫자 맞추기

- 평균 17.80점 / 만점자 9명 / 최고 20점 / 최저 7점
- 항목별 평균: 동작 6.7/8, 구조 5.6/6, 출력 2.7/3, 스타일 2.8/3

문제 M03 — 아이템 인벤토리

- 평균 18.60점 / 만점자 9명 / 최고 20점 / 최저 13점
- 항목별 평균: 동작 7.5/8, 구조 5.5/6, 출력 2.9/3, 스타일 2.8/3

문제 M04 — 은행 계좌

- 평균 17.60점 / 만점자 7명 / 최고 20점 / 최저 4점
- 항목별 평균: 동작 6.8/8, 구조 5.1/6, 출력 2.8/3, 스타일 2.9/3

문제 M05 — 바운스 볼

- 평균 17.93점 / 만점자 6명 / 최고 20점 / 최저 5점
- 항목별 평균: 동작 7.5/8, 구조 5.1/6, 출력 2.9/3, 스타일 2.5/3

관찰된 주요 오류 패턴

- **BMI 경계값 처리:** 스펙 문구를 그대로 옮겨 18.5--24.9, 25.0--29.9 범위로 적은 학생들은 24.9 25.0 또는 29.9 30.0 사이 값이 잘못 분류됨. < 25.0, < 30.0 형태가 더 안전.
- **문자열 보간 누락:** 일부 답안에서 \$ 접두사 없이 "{tries}"를 작성하여 변수 대신 문자가 그대로 출력.
- **Bank 생성자 스펙 미준수:** Bank(int maxAccounts) 대신 필드 초기화로 처리하거나 매개변수 누락.
- **WinForms 파일 분리:** Ball과 GameForm을 한 파일에 같이 둔 경우, 또는 Ball.cs/GameForm.cs 분리는 했지만 클래스명을 MyForm으로 둔 경우.
- **컴파일 에러 유발 오타:** ture, Console.WritelI9ne 등 단순 오타가 빌드를 막는 사례 발생. 시험 제출 전 빌드 확인이 필요.
- **미사용 using 잔존:** System.IO.Compression, System.Reflection.Metadata, System.Runtime.Intrinsic 등 문제와 무관한 네임스페이스가 import된 채로 제출.

6. 학생별 상세 코멘트**학생01 — 원점수 99 / 조정점수 99 (A+)**

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	5	3	3	19	BMI 범위에서 24.9~25.0, 29.9~30.0 사이 값이 비만으로 분류되는 경계 처리 미흡.
M02	8	6	3	3	20	정상 동작.
M03	8	6	3	3	20	정상 동작.
M04	8	6	3	3	20	Account/Bank 협력 정상, 잔액 부족 시연 포함.
M05	8	6	3	3	20	Ball.cs/GameForm.cs 분리 양호, GameForm 명명 규칙 준수.

학생02 — 원점수 99 / 조정점수 99 (A+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	6	3	3	20	namespace + Main 구조이나 로직 정상. < 25.0 / < 30.0 경계 처리 양호.
M02	8	6	3	3	20	로직 정상, 깔끔한 구현.
M03	8	6	3	3	20	로직 정상.
M04	8	6	3	3	20	Account/Bank 정상, 잔액 부족 시나리오 포함.
M05	8	5	3	3	19	Ball.cs/GameForm.cs 분리 양호. 그러나 Form 클래스명이 GameForm이 아닌 MyForm — 스펙은 GameForm 명시.

학생03 — 원점수 99 / 조정점수 99 (A+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	6	3	3	20	깔끔하고 정확.
M02	8	6	3	3	20	정상 동작.
M03	8	6	3	3	20	5개 아이템, foreach 사용, 통계 모두 정확. 필터 임계값 2000 설정(스펙 허용).
M04	7	6	3	3	19	데모에서 모든 출금이 성공해 잔액 부족 시연이 빠짐.
M05	8	6	3	3	20	Ball.cs/GameForm.cs 분리, GameForm 명명 준수.

학생04 — 원점수 98 / 조정점수 98 (A+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	6	3	3	20	로직 정상.
M02	8	6	3	3	20	로직 정상.
M03	8	6	3	3	20	로직 정상. 정렬된 출력(F-string 폭 지정) 양호.
M04	8	5	3	3	19	Bank 생성자가 maxAccounts를 받지 않고 필드 초기화 ('new Account[10]') — 스펙 위반.
M05	8	5	3	3	19	Ball.cs/GameForm.cs 분리 양호. 그러나 Form 클래스명이 MyForm.

학생05 — 원점수 98 / 조정점수 98 (A+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	6	3	3	20	로직 정상. 출력 구분선 양호.
M02	8	6	3	3	20	로직 정상.
M03	8	6	3	3	20	로직 정상.
M04	8	6	3	3	20	Account/Bank 정상, property 활용 양호.
M05	7	5	3	3	18	Ball.Update 가 width/height 인자를 받지 않고 800/600 하드코딩. ClientSize 대신 Width/Height 사용 (테두리 포함되어 미세하게 어긋남). Double-Buffered 미설정.

학생06 — 원점수 98 / 조정점수 98 (A+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	6	3	3	20	< 25.0 / < 30.0 경계 처리 정확.
M02	8	5	3	3	19	while 대신 for(attempt=1..10) 사용 — 스펙은 while 을 명시했으나 동작은 동등. TryParse + 범위 검증 추가.
M03	8	5	3	3	19	전체 목록 출력에 foreach 대신 for 사용 — 스펙 위반.
M04	8	6	3	3	20	Account/Bank 정상, 입력 검증 추가로 견고함. 잔액 부족 시연 포함.
M05	8	6	3	3	20	Ball.cs/GameForm.cs 분리, GameForm 명명 준수. Ball에 라벨 표시 등 추가 기능.

학생07 — 원점수 96 / 조정점수 97 (A+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	7	4	2	3	16	출력 구조가 분리되어 어색함(판정 결과 두 번 출력 + 마지막 'Console.Write("판정: ")'에 값이 안 붙음).
M02	8	6	3	3	20	정상 동작.
M03	8	6	3	3	20	정상 동작. 창의적 아이템 구성.
M04	8	6	3	3	20	Account/Bank 정상.
M05	8	6	3	3	20	Ball.cs/GameForm.cs 분리, GameForm 명명 준수, 정상 동작.

학생08 — 원점수 96 / 조정점수 97 (A+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	6	3	3	20	주석으로 단계별 의도 명확. 매우 깔끔.
M02	8	6	3	3	20	TryParse + 잘못된 입력은 횟수 차감 등 견고함 추가.
M03	8	6	3	3	20	주석/구조 모범적.
M04	6	4	3	3	16	Bank.PrintAll() 누락 (스펙 요구). Balance가 double (스펙은 int). 잔액 부족 시연 누락.
M05	8	6	3	3	20	Ball.cs/GameForm.cs 분리, GameForm 명명 준수, 정상 동작. (TargetFramework 이 net8.0 인 점은 경미.)

학생09 — 원점수 95 / 조정점수 96 (A+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	7	6	3	3	19	BMI 범위 gap (24.9~25.0 사이 처리 누락).
M02	8	6	3	3	20	로직 정상.
M03	8	6	3	3	20	로직 정상.
M04	7	6	3	3	19	Deposit 이 amount > 0 검증 없이 무조건 += 처리. 음수 입금 가능.
M05	8	5	3	1	17	GameForm.cs에 Ball + MyForm 동시 작성 — 파일 분리 미준수, 클래스명 MyForm.

학생10 — 원점수 88 / 조정점수 91 (A)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	6	3	3	20	로직 정상, < 25.0 / < 30.0 경계 사용.
M02	6	5	2	3	16	문자열 보간 누락: "[시도 {tries} / 10] ..." — \$ 접두사 빠져 {tries}가 그대로 출력. 'Programmiing' 오타.
M03	8	5	3	2	18	로직 정상. 미사용 using System.CodeDom.Compiler 포함.
M04	6	5	3	3	17	잔액 부족 시연 누락 (홍길동.Withdraw(20000)이 잔액 150000에서 성공). 출력 메시지 "200000원 출금"과 실제 인자(20000) 불일치.
M05	8	5	3	1	17	GameForm.cs에 Ball 클래스까지 같이 작성 — '클래스별로 별도 파일' 규칙 미준수.

학생11 — 원점수 87 / 조정점수 90 (A)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	7	6	2	3	18	로직 정상. 출력이 한 줄로 압축됨 ("BMI는 X, [Y] 상태입니다") — 키/몸무게 분리 출력 누락.
M02	8	6	3	3	20	로직 정상. 'correct == false'는 '!correct'로 단순화 가능.
M03	8	6	3	3	20	로직 정상.
M04	5	3	2	3	13	필드명 Owner→Name, Balance→Money로 변경 — 스펙 위반. 출력 메시지와 실제 금액 불일치(예: Deposit(12000)인데 "10000원 입금" 출력). FindAccount의 null 결과 미체크.
M05	8	4	3	1	16	GameForm.cs에 MyForm + Ball 동시 — 파일 분리 미준수. 클래스명 MyForm.

학생12 — 원점수 85 / 조정점수 89 (B+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	8	6	3	3	20	Person 클래스 추가 설계로 응집도 높음 (창의적).
M02	0	5	2	3	10	오타 'C__answer = ture;' (true → ture) — 컴파일 에러. 빌드 실패.
M03	6	5	2	3	16	출력 버그: 최고가/최저가에서 가격 자리에 IN-ame(이름)을 그대로 넣어 "마법 지팡이 (마법 지팡이 골드)"로 출력. for 사용 (foreach 권장).
M04	8	6	3	3	20	Account/Bank 협력 정상, 잔액 부족 시연 포함.
M05	8	5	3	3	19	Ball.cs/GameForm.cs 분리 양호. 그러나 클래스명 MyForm.

학생13 — 원점수 82 / 조정점수 86 (B+)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	2	4	2	2	10	최 상 위 에 Console.WriteLine 을 두고 동 시 에 class Program { static void Main } 정의 → CS8801 컴파일 에러 (두 진입점 혼재). 미사용 using System.Runtime.Intrinsics.X86. BMI 범위는 < 25.0 사용 (양호).
M02	6	5	3	3	17	정상 진행되나 'if (tries > 10)' 조건은 절대 참이 될 수 없어(루프에서 max 10) 실패 시 정답 공개 미작동.
M03	6	4	2	3	15	foreach 미사용 (스펙 요구). 평균 출력에 F1 누락. prices.Length 대신 5 하드코딩.
M04	8	6	3	3	20	Account/Bank 정상, ?. 연산자 활용.
M05	8	6	3	3	20	Ball.cs/GameForm.cs 분리, GameForm 명명 준수, 정상 동작.

학생14 — 원점수 78 / 조정점수 83 (B)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	7	5	3	2	17	BMI 범위 gap. 미 사용 using System.IO.Compression.
M02	0	5	1	1	7	오타 'Console.Writeli9ne' — 컴파일 에러로 빌드 실패.
M03	8	5	3	2	18	로직 정상. 미 사용 using System.Reflection.Metadata.
M04	7	4	3	3	17	Bank 생성자가 maxAccounts를 받지 않고 'new Account[10]' 필드 초기화 — 스펙 위반.
M05	8	5	3	3	19	Ball.cs/GameForm.cs 분리 양호. 그러나 클래스명이 MyForm.

학생15 — 원점수 47 / 조정점수 60 (D)

문제	동작 /8	구조 /6	출력 /3	스타일 /3	소계 /20	코멘트
M01	1	3	2	1	7	Program.cs(top-level 한 줄)와 Midterm01.cs(class BMITEST + Main) 두 파일 동시 존재 → CS8801 컴파일 에러. 미사용 using 다수.
M02	8	5	3	2	18	로직 정상. 미사용 using System.Collections.Concurrent, System.Diagnostics.
M03	4	4	3	2	13	필터링 for 루프에서 'i <= prices.Length'로 인덱스 초과 → IndexOutOfRangeException 런타임 에러. max/min 갱신을 else-if로 묶어 한 인덱스에서 둘 다 검사 못함.
M04	0	2	1	1	4	static void Main이 클래스 밖에 있어 컴파일 불가. 'class Account()' 빈 매개변수 — 문법 오류. 실행부 비어있음.
M05	1	1	1	2	5	Ball 클래스 없음. balls 배열, Timer, OnPaint 모두 누락. 빈 폼만 표시됨.

7. 종합 평가 및 후속 지도

- 원점수 평균 89.7점, 조정 후 평균 92.2점. 동작(8점) 항목은 비교적 잘 확보되었으나, 스펙 준수(BMI 경계, foreach/while 명시, Bank 생성자 인자, GameForm 명명, 잔액 부족 시연)에서 누적 감점이 두드러짐.
- 점수 조정(47→60 선형 보정)을 통해 F 등급은 사라지고 최저 등급은 D(60점)가 됨. 다만 학생 15 학생의 경우 다섯 문제 중 네 문제에서 컴파일/실행 실패가 누적되어 보충 지도가 필요.
- 컴파일 에러로 동작 점수를 통째로 잃은 답안(ture, WriteLi9ne, top-level + 명시 Main 혼재)이 있어, 제출 전 빌드 확인을 시험 안내에 명시할 것을 권장.
- WinForms에서 Ball/GameForm 파일 분리와 GameForm 명명 규칙 준수는 절반 가량의 학생이 놓침. 다음 강의에서 한 번 더 강조 필요.
- 우수 답안(학생01, 학생02, 학생03, 학생04, 학생05, 학생06)은 다음 수업의 모범 예시로 공유하면 학습 효과가 클 것.

본 보고서는 midterm_grades_CSharp2026.xlsx와 함께 제공됩니다. 엑셀 파일에는 학생별/문항별 세부 점수, 통계, 코멘트가 포함되어 있습니다.